Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 4. Introducción a las técnicas de exploración.

Clasificación:

- Técnicas directas

1. Estudios de Geología estructural
   • Áreas emergidas
   • Medición de características geométricas
   • Modelos geológicos
2. Sondeos Mecánicos
   • Extracción de la columna de rocas
   • Características de los materiales
   • Modelos litológicos y estructurales.

Técnicas indirectas: *Basadas en el estudio de campos naturales*

- Gravimetría
- Magnetometría
- Prospección geotérmica
- Radiometría
- Prospección eléctrica y electromagnética
- Sismicidad natural
- Teledetección

Basadas en el estudio de la variación de una propiedad física a partir de una fuente inducida

- Prospección eléctrica y electromagnética
- Refracción sísmica
- Reflexión sísmica
- Técnicas superficiales: ecosondas y sonares
- Técnicas de subsuelo
- Perfiles de alta resolución
- Perfiles de alta penetración
- Diagrafías en sondeos

Gravimetría:

Fuente gravimétrica -> debe estar justo en el centro de masa del barco, además debe tener un aislante para no sufrir oscilanciones de ningún tipo. La plataforma giroscópica amortigua las distintas posiciones del barco, limitando los errores.

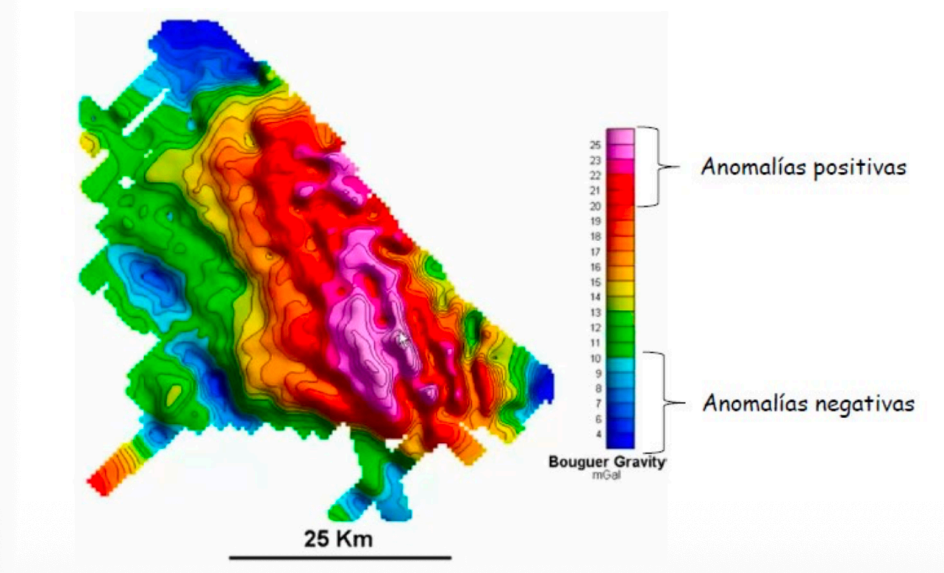
Tenemos **interpretación cuantitativa** -> el gravímetro es muy superficial (variación superficial) no nos dice cuanto hay de extensión en la profundidad de lo que estudiamos (se necesitan otros instrumentos como la sismica). Mide la anomalía con respecto a un valor (cuantifica en metros la anomalía, no indica solamente que existe).

Además se tiene **interpretación cualitativa** -> es lo que vemos en el barco. Las anomalias positivas y negativas se interpretan al inicio. Anomalia positiva = de la atracción gravitatoria teórica se tiene una variación por encima (mayor) se atrae a esa zona más fuerte cualquier elemento. Anomalía negativa = menores densidades, menores velocidades de atracción.

Gravimetría Aplicaciones:

• Estudio previo de cuencas
• Modelos estructurales
• Modelos de distribución de materiales
• Localización de cuerpos en la cuenca sedimentaria con un fuerte contraste de densidades con respecto al entorno.

Anomalías positivas -> hay minerales (porque son mas densos - aumento densidad).
Anomalías negativas -> se relacionan con menor densidad.
Mediante las anomalías se pueden reconocer las fallas.



No hay nada respecto a las altitudes, solo anomalías de la gravedad. Se puede reconocer la falla a la derecha (abajo) -> cambio abrupto de las anomalias.

Magnetometría:

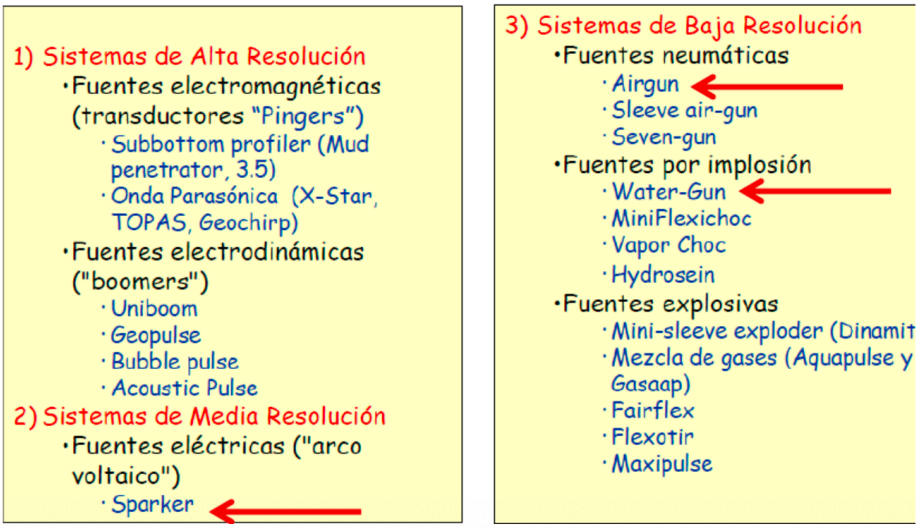
- Localización de cuerpos de alta susceptibilidad magnética, como pueden ser el zócalo o cuerpos volcánicos
- Cálculo de espesor total de sedimentos
- Fracturas superficiales.

Se mide los distintos campos: ferromagneticos -> los materiales se organizan en la misma disposición, al variar el norte magnetico, dicha variación se puede estudiar y conocer mediante la disposición de los materiales. Paramagneticos -> se mide el campo electrico generado (un campo paramagnetico atrae hacia sí todo lo que tiene alrededor). Diamagneticos -> al revés, se repelen entre si estos campos.

Sismica de reflexión:

- Evaluación general de Cuencas.
- Estructuras favorables de almacenamiento geológico.
- Arquitectura estratigráfica.

Diferentes fuentes sísmicas:

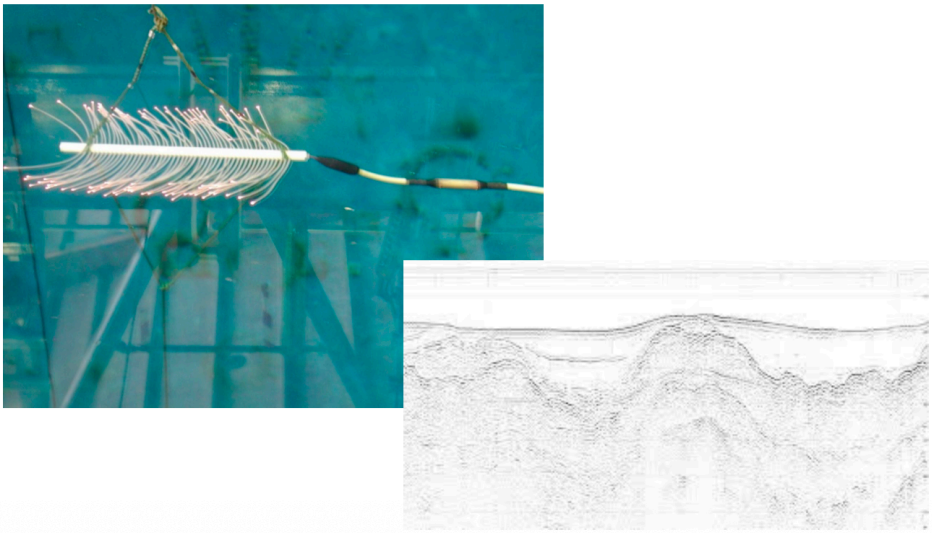


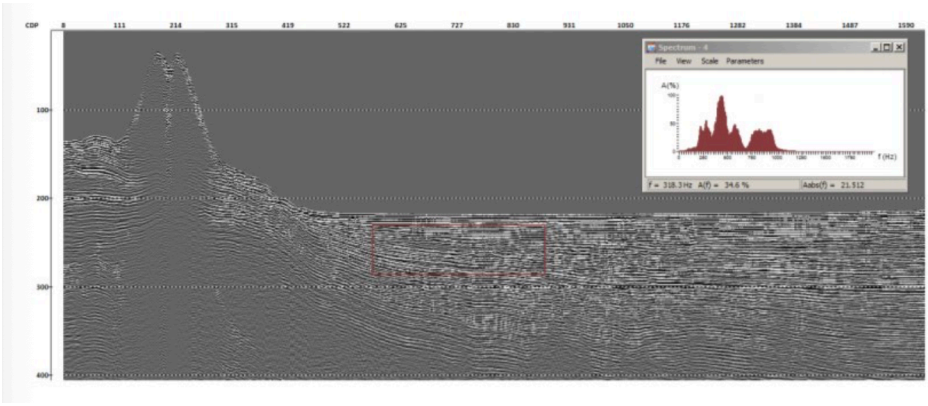
Velocidades sísmicas para diversas litologías -> importancia de las ondas. Al tener dos tipos de ondas, ya puedo saber que lo que estoy estudiando es un cuerpo compacto. Al llegar más relentizado, el material es compacto pero puede ser más viscoso.

Sistemas de media resolución: Sparker:

importancia del cable porque utiliza alta tensión (hay que aislar el barco y tener cuidado).
Burbujas => se denomina plasma cuando el sparker colapsa haciendo que aumente la presión

alrededor. Se utiliza a partir de 70m -> para limitar el ruido. Se piensa que no hay en la práctica un impacto tan negativo en los cetáceos. Mirar perfil sismico del sparker, representa un volcan de fango, los reflectores se pierden en dicha zona puesto que es el material ascendiendo.





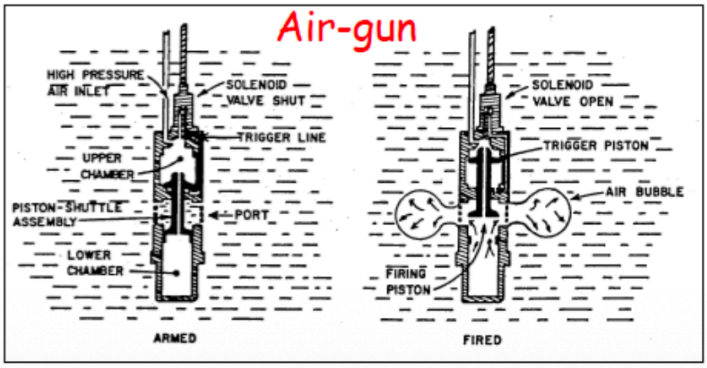
Su uso es común en las regiones de plataforma continental, donde la arena dura y los sedimentos semi-consolidados son comunes en el fondo.

Sistemas neumáticos:

Generan un tren de ondas esféricas como consecuencia de la repentina descarga de aire comprimido en agua generando de este modo un pulso sísmico corto y de alta energía. Air gun se puede utilizar a distintas profundidades (no tan profundas como el sparker, lo ideal es utilizarlo a profundidades de 70m), tiene muy buena resolución. Se libera una burbuja a 200 atm de presión -> impacto en la fauna cercana.

FUENTES

- Air-gun o Cañón de aire: pulso acústico producido por la expulsión de aire a alta presión en el seno del agua.
- Seven-gun: variedad de cañón de aire
- Sleeve air-gun: variedad de cañón de aire



La expansión de la burbuja genera una onda acústica que penetra en el subsuelo.

Sistemas de implosión:

Fuentes implosivas -> el pulso acústico se genera por el repentino colapso de un volumen de cavitación, es decir se produce un vacío que no puede ser mantenido constantemente y que se colapsará provocando el tren de ondas.

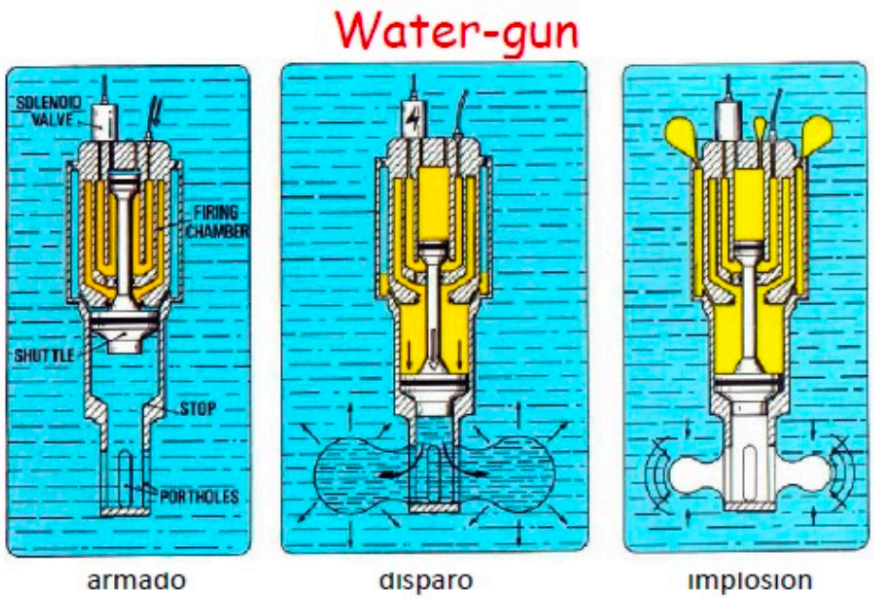
Volumen de cavitación = formación de burbujas de gas/vapor en el seno de un fluido, causada por las variaciones de presión que experimenta.
En el momento en que el agua tiende a volverse a poner donde se ha formado el vacío en el instrumento se produce la señal acustica.
El airgun no tiene un dispositivo de control para mirar el reservorio de aire, por tanto hay que llenar la capacidad completa.

FUENTES

- Water-gun o Cañon de agua: implosión producida por la expulsión de agua a presión, el cual crea un vacío que al debilitarse colapsará generando un tren de ondas
- Flexichoc: implosión generada por el choque violento entre dos placas de metal en contacto
- Vaporchoc: (1970) implosión de una burbuja de vapor disparada a presión dentro del agua.
- Hydrosein: vacío producido por dos placas de metal que se separan entre sí por un pistón de aire

Dichas fuentes no se utilizan en aguas muy profundas.

Receptores sísmicos:



Receptores libres:

- Sonoboyas
- Hidrófonos suspendidos

Hidrófonos remolcados

- Hidrófono aislado
- Sarta de hidrófonos (“Streamers”)

Receptores en el fondo del mar

- OBS (Ocean Bottom Seismograph)
- OBH (Ocean Bottom Hydrophone)
- OBC (Ocean Bottom Cable)
- Hidrofonos -> funcionan como transuctores electromecánicos, cogiendo la señal acustica y convirtiendola en señal electrica. No capta el sonido directamente sino la compresión que genera la onda cuando el sonido viaja por el fluido. En el agua, el paso de una onda sísmica compresional está marcado por cambios de presión instantáneos y son recogidos por los Hidrófonos.
- Sonoboyas -> se tira al mar y despliega un sistema de flotación y un hidrófono. Se utiliza sobre todo para análisis de oleaje (zonas sismicamente activas y que producían cambios en el oleaje).
- OBC -> cables que se tiran al fondo del océano y posterior espera de la captación de señal (también se pueden remolcar a muy baja velocidad). Se suelen poner en zonas de minería submarina (para prevenir y controlar inestabilidades). Se utilizan para ver el contenido del yacimiento -> profundidades mayores de 3000m.

Se pueden controlar variaciones en tiempo real de las estructuras que contienen yacimientos y cambios producidos por la extracción de los recursos.

- OBS -> parecidas a las sonoboyas pero se anclan al fondo. Recoge vibraciones que tenga el terreno (in situ) y transferida al ordenador a tiempo real.
- Streamer -> un cable muy largo (longitud depende del instrumento y análisis necesario). Tiene secciones de 50m aprox. Posee hidrofonos y recibe señales. Se utiliza mucho combinado con un sparker -> para ver los cambio que el sparker esta sometiendo a la columna de agua y para recibir los impulsos del mismo. Tiene un líquido que le deje flotar, flotación muy parecida a la del agua (neutra) -> el líquido le da impedancia (aceite o queroseno) -> resistencia (corriente electrica) mete en comunicación las secciones del instrumento. Utiliza un GPS.

Folding:

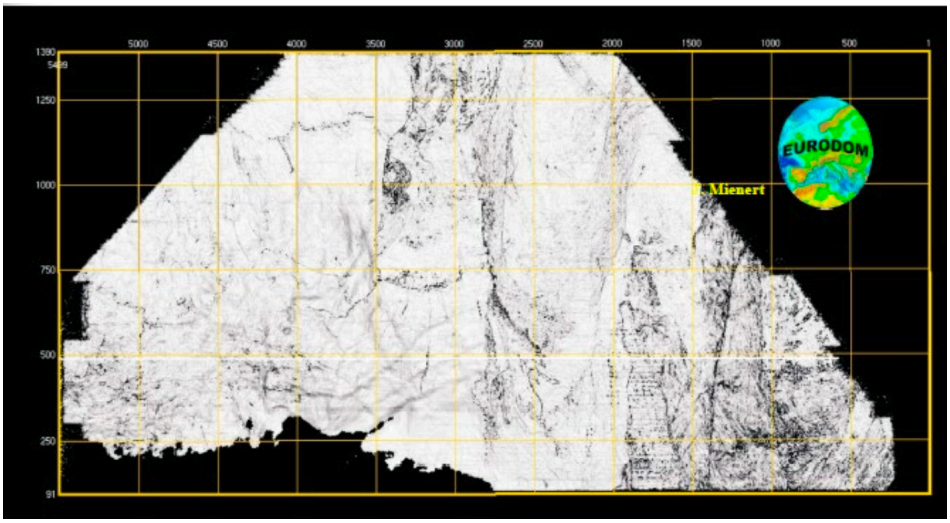
La geometría de un sistema sísmico son todos aquellos parámetros de distancia que lo caracteriza: longitud del streamer, número de grupos de hidrófonos (canales), equidistancia entre canales, distancia entre la fuente y el inicio del streamer, distancia entre fuente y canales, distancia de disparo (secuencia de disparo), distancia desde la antena de navegación a la fuente (offset de navegación). La cobertura es el número de registros que se obtiene de un mismo punto, depende de la geometría del sistema sísmico. Se expresa en número de canales o en un tanto por ciento. A mayor cobertura mejor calidad de los datos.

Adquisición de datos sísmicos:

El procedimiento habitual implica la conversión de los cambios de presión en el agua o de los movimientos del terreno en señales eléctricas, su amplificación, filtrado preliminar y registro.

Tendencias en prospección sísmica:

- Sistemas 3D -> Geomorfología sísmica.
- Análisis de las amplitudes -> Estructura de fluidos.
- Análisis 4D -> Evolución de un almacén. Nos permite ver la capacidad de almacenamiento que tiene (volumen) mediante otros dispositivos, en 3D no podemos conocer este dato.
- Análisis de la lámina de agua -> oceanografía.


5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
1390
5499
1250
1000
750
500
250
91
EURODOM
Mienert